

Ex1 : Système de dégazage d'une machine d'imagerie électronique :

Q1 : Déterminer l'expression des équations du modèle de connaissance dans le domaine de Laplace.

$$\begin{aligned} \frac{d\theta_s(t)}{dt} &= \frac{1}{C} \cdot [q_c(t) - q_F(t)] \rightarrow p \cdot \theta_s(p) = \frac{1}{C} \cdot [Q_c(p) - Q_F(p)] \\ q_F(t) &= \frac{1}{R} \cdot \theta_s(t) \rightarrow Q_F(p) = \frac{1}{R} \cdot \theta_s(p) \end{aligned}$$

Q2 : Déterminer les fonctions de transferts des blocs F(p) et G(p).

$$F(p) = \frac{\theta_s(p)}{Q_c(p) - Q_F(p)} = \frac{1}{C \cdot p} \text{ et } G(p) = \frac{Q_F(p)}{\theta_s(p)} = \frac{1}{R}$$

Q3 : Déterminer l'expression de la fonction de transfert $\frac{\Theta_s(p)}{\Theta_c(p)}$:

$$\frac{\theta_s(p)}{\theta_c(p)} = \frac{\frac{R \cdot A}{1 + R \cdot C \cdot p}}{1 + \frac{R \cdot A}{1 + R \cdot C \cdot p}} = \frac{R \cdot A}{R \cdot C \cdot p + R \cdot A + 1} = \frac{\frac{R \cdot A}{R \cdot C}}{\frac{R \cdot A + 1}{R \cdot C} \cdot p + 1} \quad K = \frac{R \cdot A}{R \cdot A + 1} \text{ et } T = \frac{R \cdot C}{R \cdot A + 1}$$

On donne les valeurs numériques suivantes pour A = 1 : K = 0,95 et la constante de temps : T = 100 s.

Q4 : Déterminer $\theta_s(+\infty)$ quand la température de consigne est : $\theta_c(t) = \theta_0 = 200^\circ\text{C}$. Conclure quant à la capacité du système à satisfaire au critère de précision du cahier des charges.

$\theta_s(+\infty) = 190^\circ\text{C}$ et $\text{Tr}5\% = 300\text{s} = 3\text{min}$ et 20s, le cahier des charges n'est pas respecté !

Q5 : Dimensionner l'amplificateur A permettant de répondre aux exigences du cahier des charges. En déduire la valeur de la résistance thermique R ainsi que celle de la capacité calorifique de l'enceinte. Précisez les unités.

Il faut : $3T \leq 120\text{ s}$, soit $T \leq 40\text{ s}$

On trouve pour A = 1 : $0,95 = \frac{R}{R+1}$, soit : **R = 19 Ω .**

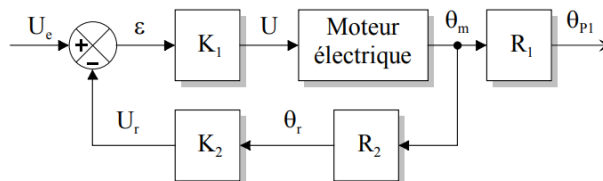
Et : $\frac{19C}{19+1} = 100$, soit : **C $\approx$ 105,3**

Soit : $\frac{19 \times 105,3}{19A+1} \leq 40$, soit **A $\approx$ 2,6**

Dans ce cas, on trouve : K $\approx$ 0,98, on remplit donc bien l'exigence en terme de précision !

Ex2 : Plan horizontal réglable (PHR) de l'airbus A340 :

Q1 : Extraire le schéma-bloc fonctionnel de cet asservissement du schéma-bloc général donné page précédente.



Q2 : Déterminer une fonction de transfert approchée du moteur.

$$H_m(p) \approx \frac{50}{1 + 0,01 \cdot p}$$

Q3 : Déterminer la fonction de transfert $M(p) = \frac{\theta_m(p)}{U(p)}$ du moteur électrique. Donner les expressions littérales de ses paramètres caractéristiques K_m et τ_m . Faire les applications numériques. Commenter !

$$M(p) = \frac{\theta_m(p)}{U(p)} = \frac{1}{p \cdot (k_e + \frac{R \cdot J_e}{k_a} \cdot p)} \quad K_m = 50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1} \quad \text{et} \quad \tau_m = 0,01 \text{ s}$$

On retrouve les valeurs de l'identification !

Q4 : Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte : $T(p) = \frac{u_r(p)}{\varepsilon(p)}$, la mettre sous sa forme canonique et en déduire l'expression du gain de boucle ouverte K_{BO} .

$$T(p) = \frac{U_r}{\varepsilon} = K_1 \frac{K_m}{p(1 + \tau_m p)} R_2 K_2 = \frac{K_{BO}}{p(1 + \tau_m p)} \quad \text{avec} \quad K_{BO} = K_1 K_m R_2 K_2$$

Q5 : Donner les expressions de G_1 et G_2 . En déduire la fonction de transfert en boucle fermée : $F(p) = \frac{\theta_{p1}(p)}{U_e(p)}$.

Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme d'un système du second ordre.

Si on note K_{BF} le gain statique, z le coefficient d'amortissement et ω_0 la pulsation propre, donner l'expression littérale de K_{BF} en fonction de R_1 , R_2 et K_2 , de z et ω_0 en fonction de K_{BO} et τ_m .

$$G_1 = \frac{1}{K_2 \cdot R_2} \quad \text{et} \quad G_2 = K_1 \cdot K_2 \cdot R_2$$

$$F(p) = \frac{\frac{R_1}{K_2 \cdot R_2}}{1 + \frac{1}{K_{BO}} \cdot p + \frac{\tau_m}{K_{BO}} \cdot p^2}$$

$$K_{BF} = \frac{R_1}{K_2 \cdot R_2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K_{BO}}{\tau_m}}$$

$$z = \frac{1}{2\sqrt{K_{BO} \cdot \tau_m}}$$

Q6 : Déterminer la valeur du gain de boucle K_{BO} qui permet d'assurer la réponse à un échelon la plus rapide possible sans toutefois produire de dépassement.

Il faut $z = 1$, soit : $K_{BO} = \frac{1}{4 \cdot \tau_m}$ AN : $K_{BO} = 25 \text{ rad} \cdot \text{V}^{-1}$

Q7 : Déterminer le nombre de tour maximal N_v de la vis, en déduire le nombre de tour N_m du moteur.

$$N_v = \frac{l}{p_v} = \frac{0,6}{0,01} = 60 \text{ tours}$$

Donc $N_{p1} = \frac{60}{5} = 12 \text{ tours}$, soit : $N_m = \frac{N_{p1}}{R_1} = 12 \times 150 = 1800 \text{ tours}$

Q8 : Déterminer le gain K_2 du capteur de position, sachant qu'il s'agit d'un potentiométrique 10 tours dont la tension de sortie varie de -12 à +12 Volts.

Gain K_2 du potentiomètre : 12 V pour 5 tours, soit $K_2 = \frac{12}{5 \times 2\pi} = 0,382 \text{ V/rad}$

Q9 : En supposant que l'on utilise le capteur sur toute sa plage, déterminer le rapport de réduction R_2 du réducteur reliant la sortie du moteur à l'entrée du potentiomètre.

Rapport de transmission R_2 : $R_2 = \frac{10}{1800} = \frac{1}{180}$

Q10 : En déduire le gain K_1 du régulateur connaissant la valeur de K_{BO} déterminée à la question 6.

Déterminer alors.

Gain K_1 du régulateur :
$$K_1 = \frac{K_{BO}}{K_m K_2 R_2} = \frac{25 \times 180}{50 \times 0,382} = 235,6 \text{ (sans unité)}$$

Q11 : Déterminer enfin l'erreur statique, l'erreur en poursuite pour une rampe unité, ainsi que la marge de phase $M\varphi$ pour cette valeur de K_{BO} de ce système. Conclure globalement vis-à-vis du cahier des charges.

La classe du système est de 1, on en déduit :

• L'erreur statique : $E_s = 0$; • L'erreur de trainage : $E_v = \frac{1}{K_{BO}} \simeq 0,4\%$;

Pour déterminer la marge de phase, il faut calculer la pulsation ω_c pour laquelle le gain vaut 0 dB, soit $|T(j\omega_c)| = 1$ et déterminer ensuite la marge de phase à partir de la relation : $M\varphi = 180 + \varphi(\omega_c)$.

$$|T(\omega_c)| = \frac{K_{BO}}{\omega_c} \frac{1}{\sqrt{1 + \tau_m^2 \omega_c^2}} = 1 \Rightarrow \tau_m^2 \omega_c^4 + \omega_c^2 - K_{BO}^2 = 0 \quad (1)$$

L'équation (1) est une équation bicarrée, en posant $X = \omega_c^2$:

$$\tau_m^2 X^2 + X - K_{BO}^2 = (10^{-2})^2 X^2 + X - 25^2 = 0$$

La résolution de cette équation conduit à :

$$\begin{cases} X_1 = -10590 \\ X_2 = 590 \end{cases} \Rightarrow \omega_c = 24,3 \text{ rad/s}$$

$$\varphi(\omega_c) = -90^\circ - \arctan(\omega_c \tau_m) = -90^\circ - \arctan(24,3 \times 0,01) = -103,7^\circ$$

$$M\varphi = 180 + \varphi(\omega_c) = 180 - 103,7 = 76,3^\circ$$

Conclusion : pour ce réglage, le système permet de répondre aux exigences sur l'erreur de position, le temps de réponse et la marge de phase, mais pas sur l'erreur de trainage !

Ex3 : Centrifugeuse humaine :

Q4 :

$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{C_m(p)} = \frac{\frac{1}{f_v + 2f_a \cdot \omega_0}}{1 + \frac{J}{f_v + 2f_a \cdot \omega_0} p}$$

Q5 :

$$M(p) = \frac{\frac{K_c}{K_v K_c + R(f_v + 2f_a \cdot \omega_0)}}{1 + \frac{RJ}{K_v K_c + R(f_v + 2f_a \cdot \omega_0)} p}$$

Q6 :

$$FTBO(p) = \frac{CAK_m C(p)}{1 + T_m p} \quad FTBF(p) = \frac{CAK_m C(p)}{1 + T_m p + CAK_m C(p)}$$

Q7 :

$$E_{r\%} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{E_0} p \frac{E_0}{p} \frac{1}{1 + FTBO(p)} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{CAK_m C(p)}{1 + T_m p}}$$

